FICHA DE EXPERIMENTOS CONTROLADOS — MASMORRA GENÉTICA

Grupo 7 · Tema 9: Algoritmos Genéticos · FIB Inteligência Artificial II (2026)
Dataset: D&D; 5e SRD 2014 (srd-2014-v1.0.0) · **Regras:** balance-v1.0.0 · **Orçamento:** 240 avaliações efetivas

Exp.	Hipótese	Alteração / Configuração	Métrica / Resultado	Interpretação Científica
E1	Taxas de mutação afetam o equilíbrio entre exploração e diversidade genética.	Mutação a 2%, 10% e 25%. Pop 20, 12 ger. (240 evals), 5 repetições. Validação sementes 201–210.	• 2%: 91,28 ± 3,31 (28% conc.) • 10%: 92,12 ± 3,42 (20% conc.) • 25%: **95,06 ± 2,02** (36% conc.)	Mutação de 25% sustentou maior diversidade (0,110 vs 0,035) sem degenerar a busca, mitigando estagnação precoce.
E2	Com orçamento fixo (240 evals), variar tamanho de população altera a exploração.	Populações 12 (24 ger), 20 (14 ger) e 40 (7 ger). Mutação 10%, 5 repetições. Validação 201–210.	• Pop 12: 86,28 ± 5,63 (18% conc.) • Pop 20: 86,82 ± 3,58 (20% conc.) • Pop 40: **89,56 ± 3,43** (20% conc.)	População maior (40) explorou melhor o hipercubo contínuo inicialmente, reduzindo gerações ociosas estagnadas.
E3	O AG supera a política fixa heurística e compete com a busca aleatória.	Fixa vs Busca Aleatória (240 evals) vs AG (240 evals, mut 10%). 7 repetições. Validação 201–210.	• Fixa: 69,00 (0% conc.) • Aleatória: 92,27 ± 4,16 (25,7% conc.) • AG: 91,27 ± 4,11 (28,6% conc.) Mann-Whitney: **p = 0,748**	AG supera amplamente a Fixa (+22 salas), mas empata estatisticamente com Busca Aleatória (p > 0,05) sob orçamento de 240 evals.
E4	A estratégia campeã sofre queda de rendimento quando o ambiente é modificado.	Estratégia campeã avaliada em: Treino (101–105), Validação (201–210), Pool alternativo, Dificuldade +15%, Sem baús.	• Treino: 98,2 (60% conc.) • Validação: 96,9 (40% conc.) • Pool alt.: 94,4 (20% conc.) • Dif +15%: **73,4** (10% conc.) • Sem baús: **80,0** (20% conc.)	Estratégia mantém robustez em novos monstros (+16,9 salas vs fixa), mas é sensível a choques de atrito (+15% dif) e privação econômica (sem baús).
E5 ***(Pré-reg.)***	Validação cruzada de AG (10% e 25%) vs Busca Aleatória em 20 sementes virgens.	Treino nas sementes 101–105. Validação em 20 sementes inéditas (401–420). 10 repetições de 240 evals.	• AG 10%: 90,38 ± 3,83 (14,5% conc.) • AG 25%: 92,49 ± 2,80 (19,0% conc.) • Aleatória: **94,56 ± 2,42** (20,0% conc.) AG25 vs 10 p=0,241; Aleat vs AG10 p=0,021	Confirma superioridade de 25% sobre 10% de mutação. A busca aleatória supera o AG-10% por não concentrar viés nas 5 masmorras de treino.

Análise Obrigatória de Três Casos Limite / Falhas Concretas

1. Semente 201, Dificuldade +15% (Derrota na Sala 25 contra Black Pudding): O guerreiro campeão concluiu 24 salas, enquanto a heurística fixa concluiu 25 salas no mesmo cenário. Com +15% de HP e dano nos monstros, a política do AG demorou a priorizar armas de tier avançado, sofrendo desgaste acumulativo no combate corpo a corpo demorado.

2. Semente 209, Sem Baús (Derrota na Sala 26 contra Succubus/Incubus): O guerreiro chegou à sala 26 com arma nível 2, escudo nível 1, mas **sem nenhuma armadura** (tier 0) e 38 moedas restantes. A reserva de contingência (38,8 moedas) travou a compra da armadura de couro, expondo o combatente ao dano mágico direto da criatura.

3. Semente 308, Composição Alternativa (Derrota na Sala 79 contra Adult Red Dragon): Entre as salas 76 e 78, a vida pós-recuperação caiu sucessivamente de 380 para 332 devido a três salas duplas com resistências elementais. O guerreiro iniciou a sala 79 com HP incompleto e esgotou os 40 turnos de combate sem conseguir superar o dragão.